

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

1. إذا علمت مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته ($m = 2Kg$) فإنك تستطيع حساب

(أ) سرعته الابتدائية (ب) سرعته النهائية (ج) التغير في سرعته (د) تسارعه

الجواب (ج): نعلم كتلة الجسم ونعلم الدفع ولذلك يمكننا حساب التغير في سرعته من العلاقة

$$I = \Delta P = m\Delta v$$

2. إذا علمت أن الشحنات الموجبة التي عبرت مقطع موصل تساوي ($3\mu C$) والشحنات السالبة ($2\mu C$)

خلال فترة زمنية قدرها ($20s$) فإن شدة التيار المار في السلك الموصل تساوي

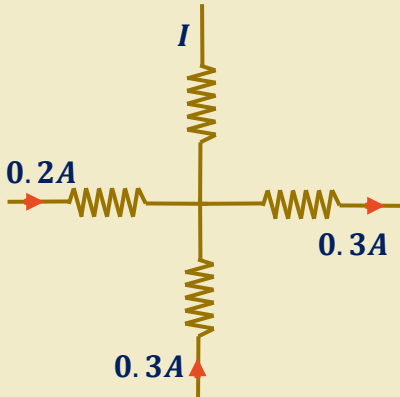
(أ) $0.01\mu A$ (ب) $0.25\mu A$ (ج) $100\mu A$ (د) $0.05\mu A$

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{(2+3) \times 10^{-6}}{20} = 0.25 \times 10^{-6} = 0.25\mu A \text{ : (ب) الجواب}$$

ملاحظة الشحنة الكلية تساوي المجموع الجبري للشحنات التي تعبر مقطع الموصل دون التعويض بالإشارة.

3. شدة التيار (I) في الشكل المجاور تساوي

(أ) $0.2A$ (ب) $0.6A$ (ج) $1.2A$ (د) صفر



الجواب (أ): بتطبيق قانون كيرتشفوف الأول على نقطة التفرع

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$0.2 + 0.3 = I + 0.3$$

4. ملفان حلزونيان من النحاس يتكون كل ملف منهما من 2000 لفة طول الملف الأول ($2m$) وطول

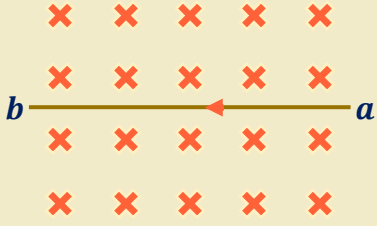
الملف الثاني ($1m$)، النسبة بين شدة المجال المغناطيسي الناتج عن الملف الأول (B_1) إلى المجال

المغناطيسي الناتج عن الملف الثاني (B_2) عندما يسري فيهما تياران متساويان ($\frac{B_1}{B_2}$) تساوي:

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) 1 (د) 4

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\frac{\mu_0 I N}{L_1}}{\frac{\mu_0 I N}{L_2}} = \frac{L_2}{L_1} = \frac{1}{2} \text{ : (ب) الجواب}$$

5. اتجاه حركة السلك (ab) الواقع في مجال مغناطيسي منتظم ليتولد فيه تيار حتي من ($a \rightarrow b$) كما هو مبين في الشكل هو:



(أ) للأعلى ($+y$) (ب) للأسفل ($-y$)

(ج) لليسار ($-x$) (د) لليمين ($+x$)

الجواب (أ):

6. يمكن تمثيل المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يسري فيه تيار على شكل

(أ) خطوط مستقيمة موازية لمحور السلك (ب) خطوط مستقيمة عمودية على محور السلك

(ج) دوائر مستواها عمودي على محور السلك (د) دوائر مستواها مواز لمحور السلك.

الجواب (ج)

7. مقدار كمية التحرك الخطية للإلكترون ذرة الهيدروجين في المدار الأول هو

(أ) $\frac{h}{2\pi}$ (ب) $\frac{h}{\pi}$ (ج) $\frac{h}{2\pi r_1}$ (د) $\frac{h}{2r_1}$

الجواب (ج): حسب فرضية بور الرابعة

$$L = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow P = \frac{nh}{2\pi r_n}$$

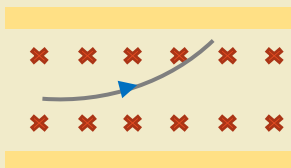
8. النظائر لنفس العنصر تمتاز بـ:

(أ) أنه لا يمكن فصلها بعضها عن بعض (ب) لها نفس الكتلة

(ج) توجد منفصلة بعضها عن بعض في الطبيعة (د) لها نفس الخصائص الكيميائية

الجواب (د):

حزمة من الشحنات الموجبة دخلت منتقى السرعات المبين في الشكل فانحرفت لأعلى لأن:



(أ) سرعتها أكبر من $\frac{E}{B}$ (ب) سرعتها أقل من $\frac{E}{B}$

(ج) سرعتها تساوي $\frac{E}{B}$ (ج) لا علاقة لسرعتها.

الجواب (أ): لأنها انحرفت باتجاه القوة المغناطيسية حيث ($vB > E$)

1. وصلت أربع مقاومات متساوية على التوازي قيمة الواحدة منها (1Ω) فكانت مقاومتهم المكافئة تساوي:

(أ) (1Ω) (ب) (0.25Ω) (ج) (4Ω) (د) (0.75Ω)

الجواب (ب):

$$\sum R = \frac{R}{n}$$

2. سيارة كتلتها ($1200Kg$) ازدادت سرعتها من ($10m/s$) إلى ($25m/s$) خلال فترة زمنية قدرها نصف دقيقة فإن متوسط القوة التي أثرت فيها خلال هذه الفترة تساوي

(أ) $3600N$ (ب) $600N$ (ج) $1000N$ (د) $400N$

الجواب (ب):

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{1200(25 - 10)}{30} = 600N$$

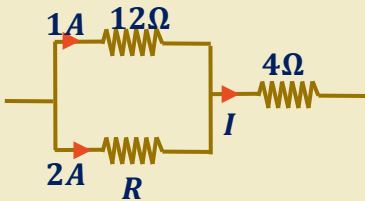
3. إذا كانت الطاقة الناتجة عن تيار كهربائي شدته ($2A$) خلال ($4s$) تساوي ($40J$) فإن فرق الجهد الذي يدفع التيار:

(أ) $0.2V$ (ب) $2V$ (ج) $5V$ (د) $8V$

الجواب (ج):

$$E = P \times t = IV \times t \Rightarrow V = \frac{E}{It} = \frac{40}{2 \times 4} = 5V$$

4. في الشكل المجاور قيمة المقاومة (R) والتيار (I) في المقاومة (4Ω):

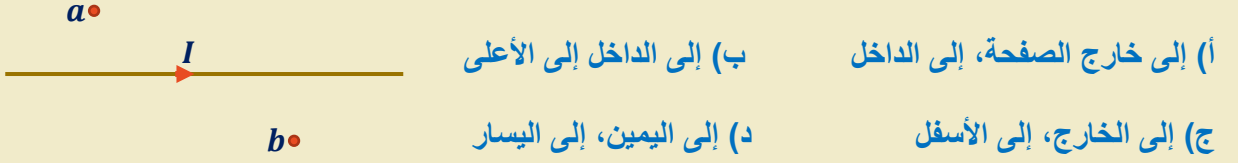


(أ) ($6\Omega, 3A$) (ب) ($12\Omega, 1A$)

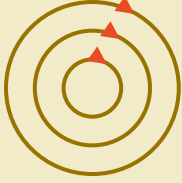
(ج) ($18\Omega, 3A$) (د) ($18\Omega, 2.5A$)

الجواب (أ): لأن المقاومتان ($R, 12\Omega$) متصلتان على التوازي إذا $12 \times 1 = 2R \Rightarrow R = 6\Omega$ ومن قانون كيرتشف الأول ($I = 2 + 1 = 3A$)

5. في الشكل المجاور والذي يبين سلكاً مستقيماً يسري فيه تياراً نحو الشرق فإن اتجاه المجال عند النقطتين (a, b) هو:



الجواب (أ): حسب قاعدة اليد اليمنى



6. يمكن الحصول على المجال المغناطيسي المنطبق على مستوى الورقة والمبين في الشكل عن طريق إمرار تيار كهربائي في سلك مستقيم موضوع:

- أ) في مستوى الورقة ويمر فيه تيار باتجاه الشمال
ب) عمودي على مستوى الورقة ويمر فيه تيار داخلاً في الورقة
ج) في مستوى الورقة ويمر فيه تيار باتجاه الغرب
د) عمودي على مستوى الورقة ويمر فيه تياراً خارجاً من الورقة
- الجواب (ب): حسب قاعدة اليد اليمنى

7. إذا كانت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلزي تساوي $(8eV)$ فنطلق منه إلكترونات طاقتها الحركية العظمى $(5eV)$ ، إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن الطاقة الحركية للإلكترونات بوحدة (eV) .

- أ) 11 ب) 3 ج) 6 د) 5

الجواب (ب): حيث لا تعتمد الطاقة الحركية للإلكترونات المنبعثة على شدة الضوء الساقط بل تعتمد على تردده.

8. بالنسبة للأجسام الساخنة يكون:

- أ) طول الموجة التي يحدث عندها أكبر انبعاث يتناسب طردياً مع درجة حرارة الجسم
ب) طول الموجة التي يحدث عندها أكبر انبعاث يتناسب عكسياً مع درجة حرارة الجسم
ج) طول الموجة التي يحدث عندها أكبر انبعاث لا يعتمد على درجة حرارة الجسم
د) لا يوجد طول موجي محدد لأكثر انبعاث من الجسم الساخن
- الجواب (ب):

9. الديتيريوم 2_1H والذي يمثل أحد نظائر الهيدروجين:

(أ) تحتوي نواته على بروتون واحد ونيوترون واحد

(ب) تحتوي نواته على بروتون واحد ونيوترونين

(ج) تحتوي نواته على بروتون فقط

(د) تحتوي نواته على بروتونين ونيوترون واحد

الجواب (أ)